

TP 10

Programación II

Contenidos
● Implementación del TDA Graph. ● Implementación del Algoritmo de Dijkstra para Pathfinding. ● Solución de problemas y desarrollo de aplicaciones en base a los contenidos de clase.

Consigna:

Desarrollar una aplicación de consola en Java de entre las siguientes posibles:

- GPS. Dado un mapa representado como grafo ponderado, un punto origen y un punto destino, calcula el camino más corto.
- Simulador estratégico. Dado un grafo que representa acciones, cada una con un costo, y un objetivo, calcula el plan de acción menos costoso para lograr el objetivo.

Por ejemplo, para tener la cena lista, se puede pedir un delivery con un costo alto, o preparar los ingredientes y cocinar, cada paso con un costo bajo pero la suma de pasos puede llegar a dar un costo más o menos alto que pocos pasos costosos.

El objetivo y los pasos pueden ser cualquier cosa que resulte coherente.

Observaciones:

- Se debe incluir un grafo ya hecho, y cargarlo al iniciar la app. Editarlo es opcional y se valora positivamente.
- Al inicio (o después de cada edición) se debe imprimir todo el grafo, arista por arista. Ej:
A → B: 3
A → C: 4
C → B: 1
- Se debe contemplar el ingreso de inputs no esperados sin que genere errores.